

KC桌面——外资精译

提升数据透明度：借款人与投资者的共同激励

摘要

本文表明，在制度质量中等至较高的国家，提升数据透明度有助于提高主权债券回报率。在债务水平较高的国家，债券回报率较低。然而，面板数据固定效应工具变量分析的结果强调，即使在高度负债的国家，提升数据透明度也能缓解债务的负面影响。本研究的创新之处在于，它考察了主权债券回报率与数据透明度之间的关系，并计算了外部债权人因借款国数据透明度提升而获得的收益。其决定因素与主权债券利差不同。本文还引入了标普主权信用评级和总储备作为额外的解释变量。存在一些阈值，超过这些阈值后，数据透明度对债券回报率产生积极影响。估计的阈值效应水平表明，一个国家需要拥有大于4.15（对数形式）的国际国家风险指南评分，国际债权人才能从提升数据透明度中获益。

提升数据透明度：借款人与投资者的共同激励*

关键词：经济数据透明度，阈值效应，投资者收益，制度，主权债券回报率，信用评级

JEL代码：F33, F34, G14

1. 引言

本文考察了提升数据和经济的透明度是否有利于投资者的利益——以主权债券回报率的提高作为代理指标。迄今为止，大多数文献关注的是主权借款人从投资数据透明度中获得的收益——更具体地说，是其对外部借贷成本（以主权利差为代理指标）的影响。据我所知，目前尚无实证证据表明借款国提高透明度对全球投资者的益处。因此，本文是首批研究数据透明度与主权债券回报率之间关系，并估算透明度提升对私人债权人——更具体地说，是国际债券持有人——所带来收益的研究之一。

不仅评估借款人的收益（正如许多研究论文此前所考察的），而且评估债权人的收益，这一点很重要；因此，投资者将积极参与国内经济活动。在本文中，我探讨了全球投资者（即债权人一方）是否也能从更高的透明度中获益。更高的回报率将使主权债券更具吸引力。一系列实证文献提供了关于短期和长期主权债券收益率决定因素的证据（Poghosyan 2014; Afonso et al. 2015; Salem et al. 2016）。一些学者认为，在全球风险厌恶情绪高涨时，新兴经济体的财政状况是主权债券收益率的重要决定因素（Jaramillo and Weber 2013）。也有证据表明，政府债务、通胀、利率、油价以及芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）可以影响美国10年期债券收益率（Naidu et al. 2016）。因此，我研究的创新之处在于，从外部债权人的角度考察主权债券回报率与数据透明度之间的关系，将借款国的主权信用评级作为主权债券回报率的一个可能决定因素，并计算债权人从提升数据透明度中获得的收益。因此，本文研究了国际投资者从借款国数据和经济的透明度提升中获得的收益。

相比之下，Kubota 和 Zeufack（2020）则从债务人的角度关注数据和经济的透明度的影响。因此，两篇论文都表明，发行国投资于透明度所带来的收益可以被债务人和债权人双方获得。两篇论文的结果都表明，制度质量放大了透明度对主权债券利差和回报率的影响。本文发现：1）在PPG债务较高的国家提升数据透明度，往往能吸引更多全球投资者，从而提高主权债券回报率；2）与 Kubota 等人（2020）对主权债券利差的估计不同，在PPG债务较高的条件下提升数据透明度可能会增加债券回报率。我的结果还表明，主权信用评级（以标普主权信用评级为代理指标）是投资者决策的有用信号。我估计的系数将计算和衡量国际债权人能从借款国提升数据透明度中额外获得多少收益（见表7）。

我的主要信息是：在制度质量中等至较高的国家，提升数据透明度会增加主权债券回报率，而在债务水平高的国家，债券回报率较低。然而，即使一个国家高度负债，提升数据透明度也能缓解债务的负面影响。因此，本研究的创新之处在于考察主权债券回报率与数据透明度之间的关系，然后计算债权人从提升数据透明度中获得

的收益。这种影响是非线性的：存在一些阈值，标志着数据透明度开始对主权债券回报率产生积极影响的水平。

本文使用面板数据的固定效应工具变量（FE-IV）来估计数据透明度通过制度质量和政府公共债务或PPG外部债务水平对主权债券回报率产生的影响。内部工具变量（解释变量的滞后值和/或因变量的滞后值）和外部变量（信息自由法）被用来控制回归中的内生性。解释变量是宏观和金融变量，可分为推动和拉动主权债券回报率的因素。我避免了在回归中出现聚类误差，其中我关注的关键变量（数据透明度）由二元或分类指标代理。例如，本分析中使用的IMF透明度指标是一个二元变量，我将标普主权信用评级视为一个分类指标。

本文的其余部分组织如下。第2节描述了估计技术和数据，第3节在控制一组宏观经济和金融变量的同时，考察了主权债券回报率与数据透明度变量之间的关系。第4节计算了债权人从提升数据透明度中获得的收益。第5节总结。

2. 估计技术与数据

2.1 计量经济学方法

本文使用工具变量（IV）估计，将主权债券收益率回归至拉动因素与推动因素（包括数据透明度指标）。外部（推动）因素与内部（拉动）因素可通过投资者行为影响主权债券收益率。针对面板数据的固定效应工具变量（FE-IV）估计克服了两大挑战：其一，控制了未观测到的时期和国家特定效应；其二，数据透明度极有可能与主权债券收益率冲击存在联合内生性。例如，未来借贷成本的冲击可能对透明度产生影响。Arellano 与 Bond（1991）及 Arellano 与 Bover（1995）提出了一种方法，通过在回归分析中使用解释变量的滞后项来处理内生性或反向因果关系。

为应对这些挑战，我在回归中加入了国家效应和时间效应，随后在回归分析中控制了因同步或反向因果关系导致的偏误。本文的 IV 方法通过使用外部工具变量“信息自由法”（FOI）和内部工具变量（解释变量的滞后值）来处理数据透明度可能存在的内生性。以滞后主权收益率及其他滞后解释变量作为工具变量的数据透明度，能够预测债券收益率，且无法预测债券收益率的未来冲击，因为这些工具变量与数据透明度相关，而与主权债券收益率冲击无关。

我避免对包含 IMF 数据透明度指标的某些回归进行聚类，因为这些回归设定涉及二元或分类指标。本文使用的 IMF 透明度指标为二元变量。

我的主权债券资金收益率基准回归方程呈现如下设定：

$$\Phi_{it} = \alpha_i + \beta_t + \gamma' X_{it} + \mu_{it}$$

其中，因变量 Φ_{it} 表示国家 i 在时期 t 的主权债券收益率。 α_i 为国家效应， β_t 为时间效应。在我的回归分析中，时间效应由美国 10 年期国债收益率和 VIX 指数捕捉，而国家虚拟变量用于代理国家效应。矩阵 X_{it} 包含拉动和/或推动因素（包括数据透明度变量）的信息， γ 为其系数向量。 μ_{it} 捕捉残差项。

2.2 数据描述

我从 JPM 市场数据库（JPM Markets database）收集了 1995 年至 2020 年¹ 76 个国家有效样本的主权债券收益率年度数据（见表 1）。我的因变量为主权收益率指数，由新兴市场债券指数（EMBI）衡量，该指数是追踪国际政府债券表现的基准。JPM 新兴市场债券指数是一个非管理型指数，追踪以美元计价的布雷迪债券、欧洲债券、交易贷款以及新兴市场国家主权和准主权实体发行的本地市场债务工具的总回报。

解释变量包括拉动（内部）和推动（外部）因素。拉动因素包括：人均 GDP（以 2010 年美元价格计）、CPI 通胀（消费者价格平均百分比变化）、一般政府初级余额（占 GDP 百分比）、经常账户余额（占 GDP 百分比）、一般政府总债务（占 GDP 百分比）、公共外债存量（占 GDP 百分比），以及来自世界银行世界发展指标（WDI）的总储备减去黄金与 GDP 之比。

我的论文引入了标普主权信用评级和国际总储备作为额外解释变量。标普主权评级是针对新兴市场长期外币债务的主权信用评级。评级等级从 AAA 到 D（违约）。我将这些类别记录为从 1（违约，D）到 21（AAA）。请注意，数值越高表示评级越好。因此，该变量被视为分类指标。制度质量由 PRS 集团的国家风险国际指南（ICRG）指数代理，该指数捕捉了国内制度质量水平。推动因素包括 VIX 指数（衡量基于标普 500 指数期权计算的隐含波动率）作为全球风险厌恶指标，以及来自圣路易斯联邦储备银行 FRED 数据库的美国 10 年期国债收益率。我的工具变量包括主权债券收益率的滞后项、ICRG 指数的滞后值、公共或外部债务的滞后值、ICRG 与数据透明度指标的交互项，以及（公共或外部）债务与数据透明度指标的交互项。

透明度数据

数据透明度指标由世界银行和国际货币基金组织（IMF）的公共数据透明度指数代理。世界银行的统计能力指标（SCI）衡量国家在官方统计数据的可用性、收集和实践方面的能力，而 IMF 对特殊数据传播标准（SDDS）的订阅与遵守情况为二元变量。我将世界银行的指标称为 WB 数据透明度，将 IMF 的指标称为 IMF 数据透明度。

世界银行的统计能力指标（SCI）衡量一个国家收集、分析和传播高质量公共经济数据的能力。该指标是一个综合评分，评估国家统计系统的能力。它基于一个诊断框架，评估以下领域：（i）方法论，（ii）数据来源，以及（iii）周期性与及时性。各国在这些领域的 25 项标准上，利用公开信息和/或国家输入进行评分。因此，总体统计能力得分计算为所有三个维度（即实践、收集、可用性）的简单平均值，评分范围为 0-100。得分越高，表示国家统计能力越强。方法论指标（或实践得分）衡量国家遵循国际推荐标准和方法的能力。该得分由 10 个底层指标得分的加权平均值计算得出。数据来源指标（或收集得分）量化国家是否按照国际推荐的周期进行数据收集活动，以及行政系统的数据是否可用。其得分由 5 个底层指标得分的加权平均值计算得出。周期性与及时性指标（或可用性得分）评估关键社会经济指标是否及时向公众用户提供数据时的可用性和周期性。该得分基于 10 个底层指标得分的加权平均值。

国际货币基金组织（IMF）的特别数据发布标准（SDDS）衡量一国是否发布更频繁、及时和准确的宏观经济统计数据。该指标捕捉了加入 SDDS 的时间，以及加入国满足 SDDS 规范（并首次发布其电子通用数据发布系统国家数据摘要页面）的数据点，这些因国家而异，主要由 IMF 内部程序决定，与这些国家的事件无关。一旦一国采纳了这一数据透明度标准，该国便缺乏逆转该体系的动力，因此这成为一项长期承诺。在我的实证分析中，我使用了 IMF 的两个二元数据透明度指标：（a）一个虚拟变量，在国家加入 SDDS 后的年份取值为 1；（b）一个虚拟变量，在国家符合 SDDS 规范（和/或发布其首个国家数据摘要页面）时取值为 1。

3. 实证分析

本节分析了面板数据固定效应工具变量（FE-IV）估计的实证结果。我的 IV 估计表明，以 IV 变量作为工具变量的数据透明度可以预测债券利差收益率，而我的 IV 变量无法预测债券收益率的未来冲击。当在设定中包含数据透明度与 ICRG 的交互项时，我的回归产生了稳健的结果：数据透明度的系数估计为负且显著，交互项的系数估计为正且显著。我的实证结果证明了主要发现：1)

在制度质量中等至较高的国家，提高数据透明度会增加主权债券收益率；2)

当国家持有高额债务时，债券收益率较低；3)

尽管主权国家杠杆率很高，但提高数据透明度可以减轻债务对债券收益率的负面影响；4)

存在一个阈值，超过该阈值后透明度对债券收益率的正向影响才会显现。

表 2 展示了使用 FE-IV 估计对主权债券收益率与国内及全球因素进行的基准回归分析。回归结果证明，如果一个国家拥有中等至较高的制度质量，提高数据透明度会带来更高的债券收益率。例如，[2]至[6]列的回归显示，世界银行数据透明度与 ICRG 交互项的系数为正且显著。因此，更高的数据透明度加上更好的制度质量将提高债券收益率——从而使投资者受益。根据 [2]至[6]的估计系数，估算出的制度质量阈值水平（以 ICRG 指数的对数衡量）分别为 4.15、4.14、4.22、4.12 和 4.09。因此，平均阈值水平稳定在 4.15 左右，介于 4.09 和 4.22 之间。例如，当

发行国的制度质量水平至少达到4.15（即中等至高质量的制度）时，国际私人债权人将受益于该国透明度的提高。图1a绘制了主权债券收益率对整体数据透明度的条件敏感性，该敏感性取决于制度质量水平（使用表2第[2]列的系数估计）。数据透明度阈值相对于制度质量水平的指数为64个基点。因此，如果一个国家需要至少63.66的制度质量水平才能启动数据透明度的作用，这意味着提高数据透明度以获得更高的债券收益率。

表2第[3]列显示，当公共债务水平较高时，债券收益率较低，但后一个变量的估计系数在统计上不显著。尽管是一个高杠杆国家，提高数据透明度可以减轻政府债务上升对债券收益率的负面影响。表2第[4]列的回归显示，更好的数据透明度仍能使高负债国家具有吸引力，从而在这样的高杠杆主权国家中提高债券收益率。

表3展示了在我的基准回归设定中，世界银行透明度指数各组成部分（即方法评估、周期性和及时性评估、数据来源评估）以及IMF透明度指标（即加入和标准合规）的估计结果。每个世界银行透明度组成部分与ICRG的交互项系数估计为正且显著，这证实了主要发现：只要达到一定阈值，提高数据透明度的所有组成部分都会提高债券收益率。根据我的估计系数，[1]至[5]的估计阈值水平分别为4.13、4.13、4.11、4.14和4.08。显著系数的平均水平为4.12，该阈值水平与表2中校准的水平非常接近。这意味着一个国家需要拥有一定水平的制度质量——更具体地说，ICRG得分高于4左右的区间——才能从提高透明度中受益。图1b和1c描绘了主权债券收益率对每个世界银行数据透明度组成部分的条件敏感性，该敏感性取决于制度质量水平。世界银行方法评估、世界银行周期性和及时性评估、世界银行数据来源评估的阈值指数分别为62.1、61.97和61.11。因此，一个国家在提高世界银行数据透明度方法评估的同时，需要至少达到61.5的制度质量水平，才能启动对主权债券收益率的正向影响。

表4展示了世界银行数据透明度综合指数不同组成部分的回归分析，包括政府债务或外部公共债务。与制度质量关系的估计系数是稳健的：如果一个国家拥有中等至较高的制度质量，更高的数据透明度会带来更高的债券收益率。方法、周期性和及时性的透明度评估组成部分显示出相对显著的系数，证明当公共债务水平较高时，债券收益率较低。然而，这些系数估计在统计上不显著。透明度不同组成部分与（政府或外部公共）债务的交互项也是如此。总体而言，回归分析表明，（整体或外部）公共债务与债券收益率之间存在较弱（且不显著）的非线性关系。

表5展示了基于IMF数据透明度的基准回归结果。IMF数据透明度、制度质量与主权债券回报之间的关系，在性质上与使用WB透明度指标得出的结果相似；且在列[5]和[6]中具有统计显著性。政府债务和外债的系数表现出更好的显著性，证明如果一个国家具有中等至较高水平的制度质量，提高数据透明度会带来更高的债券回报。表5的回归[5]和[6]表明：(a) 具有较高（PPG外债）债务负担的国家往往表现出较低的主权债券回报，以及(b) 更好的数据透明度可以缓解(a)中的影响，即使一个国家背负债务负担，也能提高债券回报。

表6将总储备减去黄金与GDP的比率纳入表2的基准回归中。因此，我可以考察一个国家信用度对主权债券回报的影响。总储备的系数是稳健的。我可以得出结论：如果一个国家偿还债务的能力更强，通过吸引更多投资者，债券回报会增加。一个国家更高的储备水平——意味着更高的外部流动性缓冲——会提高主权债券回报。在这种情况下，投资者认为更多的储备意味着借款国偿还其外部债务的能力更强，因此，由于发行国的信用度，投资者能获得更高的市场回报。

4. 计算债权人从提高数据透明度中获得的收益

我的回归估计有助于评估国际债权人能从借款国提高数据透明度中额外获得多少收益。首先，我计算了数据透明度对回报的影响，该影响取决于按地区和发行国划分的PPG债券水平。然后，我计算了通过将借款国的数据透明度提高到某个基准确定的水平，国际债权人能在更高回报方面获得多少收益。最后，我估算了通过提高数据透明度，国际投资者能从投资于国内发行的PPG债券中获得多少收益。我使用表2列[6]中FE-IV的估计系数来计算这些影响。这些计算显示在表7中：如果借款国的数据透明度提高到中上收入国家前十分之一的水平，国际投资者能从投资主权国际债券中获得多少收益（以主权债券回报的变化衡量）。在表7中，我计算了将数据透明度提高到全球基准水平（中上收入国家的前十分之一，即第90百分位）所带来的收益。例如，对于整个撒哈拉以南非洲地区，将数据透明度提高到中上收入类别中前十分之一国家的水平，全球投资者通过投资非洲主权政府发行的债券可获得收益：债券回报将增加825个基点，从而使其收益增加1126.2亿美元（占GDP的6.61%）。在加蓬，国际政府债券的回报可能增加3885个基点（94.6亿美元），而在南非，则可能提高572个基点（455.5亿美

元)。

图2显示了2020年六个地区（撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比、东欧和中欧、中东和北非、南亚以及东亚）数据透明度对主权债券回报的影响，该影响取决于PPG债券的水平。我使用每个地区2020年的平均债券回报来计算回报的变化（以基点为单位）。我采用表2[6]中世界银行数据透明度指数的系数-254.2，以及其与外债的交互项（同时保持制度质量水平不变）。我的估计表明，例如，如果数据透明度提高10%，2010年至2020年间投资于拉丁美洲和加勒比主权债券的国际债权人获得的平均边际收益为217.4个基点。该地区在不同地区中收益最大。当数据透明度提高10%时，撒哈拉以南非洲地区可能增加约99.4个基点。中东和北非以及南亚地区的收益最小，分别为79.6和77.1个基点。

5. 结论

我这项实证研究的原创性在于：考察了提高借款国数据透明度对外部债权人（以更高的主权债券回报形式）的益处，将信用评级作为投资者决策的一部分引入，并衡量了国际债权人能从借款国提高数据透明度中额外获得多少收益。很少有研究提供关于借款国更大透明度对全球投资者益处的实证证据。据我所知，本文是首批考察债权人从债务国透明度提高中获益的研究之一。换句话说，发行主权债券的国家提高透明度可以提升债券持有人的回报。由于全球投资者受益于主权债券发行国更高的透明度，他们有动力将投资组合转向那些透明度更高、制度更强的国家。本研究的结果，连同Kubota等人（2000年）的发现，表明债权人和债务人都可能从借款国提高透明度中获益。

我的实证结果稳健地证明，在具有中等至较高制度质量的国家，提高数据透明度会增加债券回报。在债务水平高的国家，债券回报较低。然而，即使一个国家杠杆率很高，更高的数据透明度也能减轻债务的负面影响。这些实证发现是我研究的创新之处。根据我估算的阈值水平，当发行国的ICRG评分（取对数）大于4.15（相当于一个取值0到100的指数中的63.66）时，债权人将享受到提高数据透明度带来的好处。

参考文献

- Alfaro, L., and F. Kanczuk (2019) “Undisclosed Debt Sustainability.” NBER Working Paper 26347.
- Arellano, M., and S. Bond (1991) “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations.” *Review of Economic Studies* 58 (2): 277-297.
- Arellano, M., and S. Bond (1995) “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models.” *Journal of Econometrics* 68 (1): 29-51.
- Bellver, A. and D. Kaufmann (2005) “Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy Applications.” Washington, DC: World Bank.
- Berliner, D. (2014) “The Political Origins of Transparency.” *The Journal of Politics* 76(2): 479-91.
- Cady, John (2005) “Does SDDS Subscription Reduce Borrowing Costs for Emerging Market Economies?” *The IMF Staff Paper* 52(3): 503-17.
- Choi, S. and Y. Hashimoto (2018) “Does Transparency Pay? Evidence from IMF Data Transparency Policy Reforms and Emerging Market Sovereign Bond Spreads.” *Journal of International Money and Finance* 88: 171-190.
- Fischer, S. (2003) “Financial Crises and Reform of the International Financial System.” *Review of World Economics* 139(1): 1-37.
- Frankel, A., and E. Kamenica (2019) “Quantifying Information and Uncertainty.” University of Chicago (May).
- Furman, J., and J. Stiglitz (1998) “Economic Crises: Evidence and Insights from East Asia.” *Brookings Papers on Economic Activity* (2): 1-135.
- Geraats, P. M. (2002a) “Why Adopt Transparency? The Publication of Central Bank Forecasts.” unpublished manuscript, University of Cambridge (July).

Geraats, P. M. (2002b) “ Central Bank transparency. ” *Economic Journal* 112: 532-565.

Glennerster, R., and Y. Shin (2008) “ Does Transparency Pay? ” *IMF Staff Papers* 55(1): 183-209.

Hsieh, C-T., and P. J. Klenow (2009) "Misallocation and Manufacturing TFP in China and India," *The Quarterly Journal of Economics* 124(4): 1403-48.

Jaramillo, L., and A. Weber (2013) “ Bond Yields in Emerging Economies: It matters What state you are in. ” *Emerging Markets Review* 17: 169-185.

Kubota, M., and A. G. Zeufack (2020) “ Assessing the Returns on Investment in Data Openness and Transparency. ” *Policy Research Working Paper Series* 9139.

Naidu, S. H., P. Goyari, and B. Kamaiah (2016) “ Determinants of Sovereign Bond Yields in Emerging Economies: Some Panel Inferences. ” *Theoretical and Applied Economics* 3(608): 101-18.

Poghosyan, T. (2014) “ Long-run and Short-run Determinants of Sovereign Bond Yields in Advanced Economies. ” *Economic System* 38: 100-14.

Restuccia, D., and R. Rogerson (2008) “ Policy Distortions and Aggregate Productivity with Heterogeneous Establishments. ” *Review of Economic Dynamics* 11: 707-20.

Stiglitz, J. (1999) “ On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: the Role of Transparency in Public Life. ” *At Oxford Amnesty Lecture* (January).

Stigler, G. (1961) “ The Economics of Information. ” *Journal of Political Economy* 69(3): 213-225.

Stiglitz, J., and A. Weiss (1981) “ Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. ” *The American Economic Review* 71(3): 393-410.

1 Argentina 27 Mexico 53 Costa Rica 2 Bulgaria 28 Malaysia 54 Ethiopia 3 Belarus 29 Nigeria 55 Guatemala 4 Belize 30 Pakistan 56 Honduras 5 Brazil 31 Panama 57 India 6 Chile 32 Peru 58 Kenya 7 China 33 Philippines 59 Kuwait 8 C ô te d'Ivoire 34 Poland 60 Mongolia 9 Colombia 35 Russian Federation 61 Mozambique 10 Dominican Republic 36 Senegal 62 Namibia 11 Ecuador 37 El Salvador 63 Oman 12 Egypt, Arab Rep. 38 Serbia 64 Papua New Guinea 13 Gabon 39 Trinidad and Tobago 65 Paraguay 14 Georgia 40 Tunisia 66 Qatar 15 Ghana 41 T ü rkiye 67 Romania 16 Croatia 42 Ukraine 68 Saudi Arabia 17 Hungary 43 Uruguay 69 Suriname 18 Indonesia 44 Venezuela, RB 70 Slovak Republic 19 Iraq 45 Viet Nam 71 Tajikistan 20 Jamaica 46 South Africa 72 Zambia 21 Jordan 47 Angola 73 Korea, Rep. 22 Kazakhstan 48 Armenia 74 Thailand 23 Lebanon 49 Azerbaijan 75 Latvia 24 Sri Lanka 50 Bahrain 76 Tanzania 25 Lithuania 51 Bolivia 26 Morocco 52 Cameroon

表2：主权债券回报：IV基准回归（FE-IV回归）

括号内为标准误 $^{***} p < 0.01$, $^{**} p < 0.05$, $^{*} p < 0.1$

表3：主权债券回报：包含世行数据透明度分解和IMF数据透明度的基准回归（FE-IV回归）

括号内为标准误 $^{***} p < 0.01$, $^{**} p < 0.05$, $^{*} p < 0.1$

表4：主权债券回报：关于世行数据透明度分解的政府或外部债务基准回归（FE-IV回归）

括号内为标准误 $^{***} p < 0.01$, $^{**} p < 0.05$, $^{*} p < 0.1$

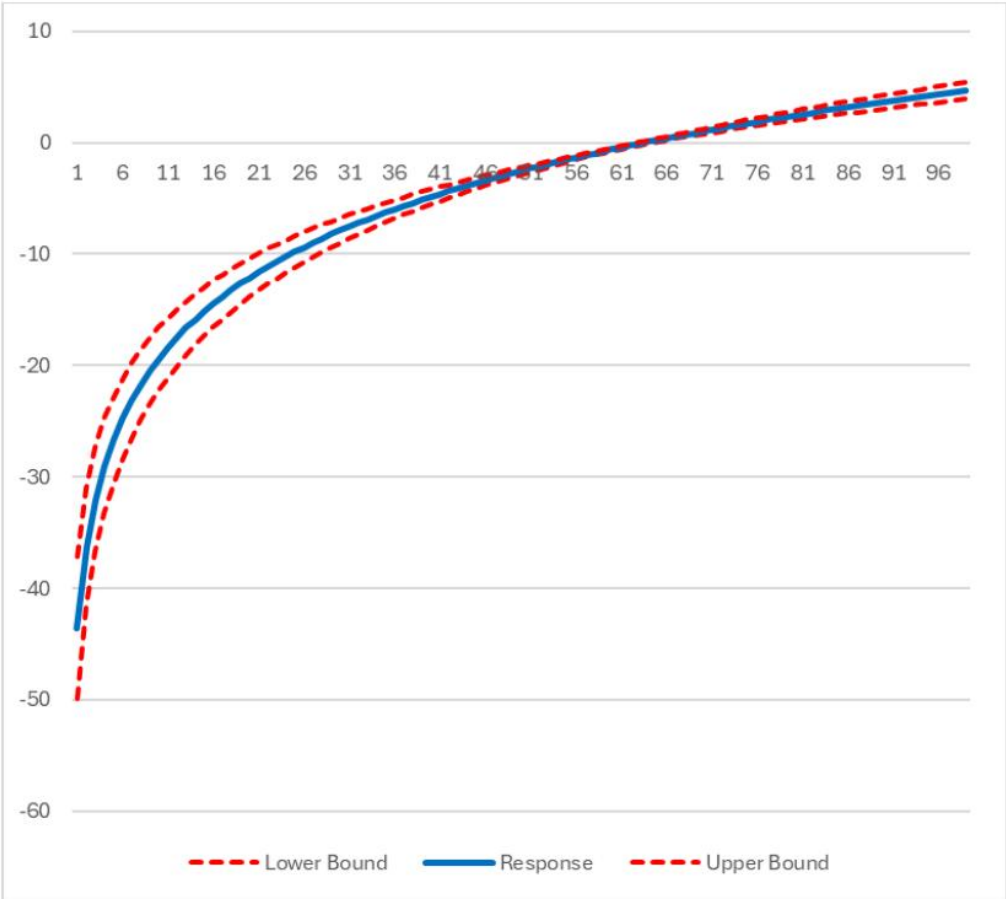
表5：主权债券回报：包含IMF数据透明度的基准回归（FE-IV回归）

括号内为标准误 $^{***} p < 0.01$, $^{**} p < 0.05$, $^{*} p < 0.1$

表6：主权债券回报：包含储备的基准回归（FE-IV回归）

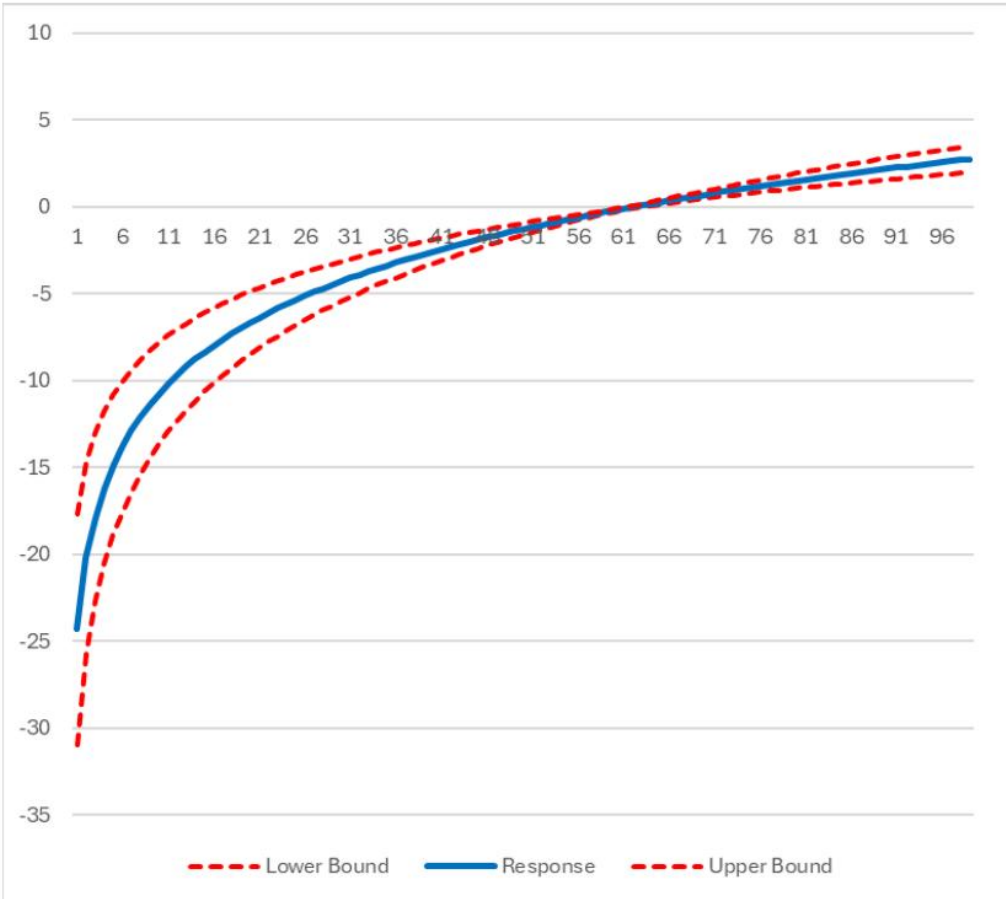
括号内为标准误 $^{***} p < 0.01$, $^{**} p < 0.05$, $^{*} p < 0.1$

图1a：政府债券收益率对世行总体透明度的反应，按制度质量条件划分



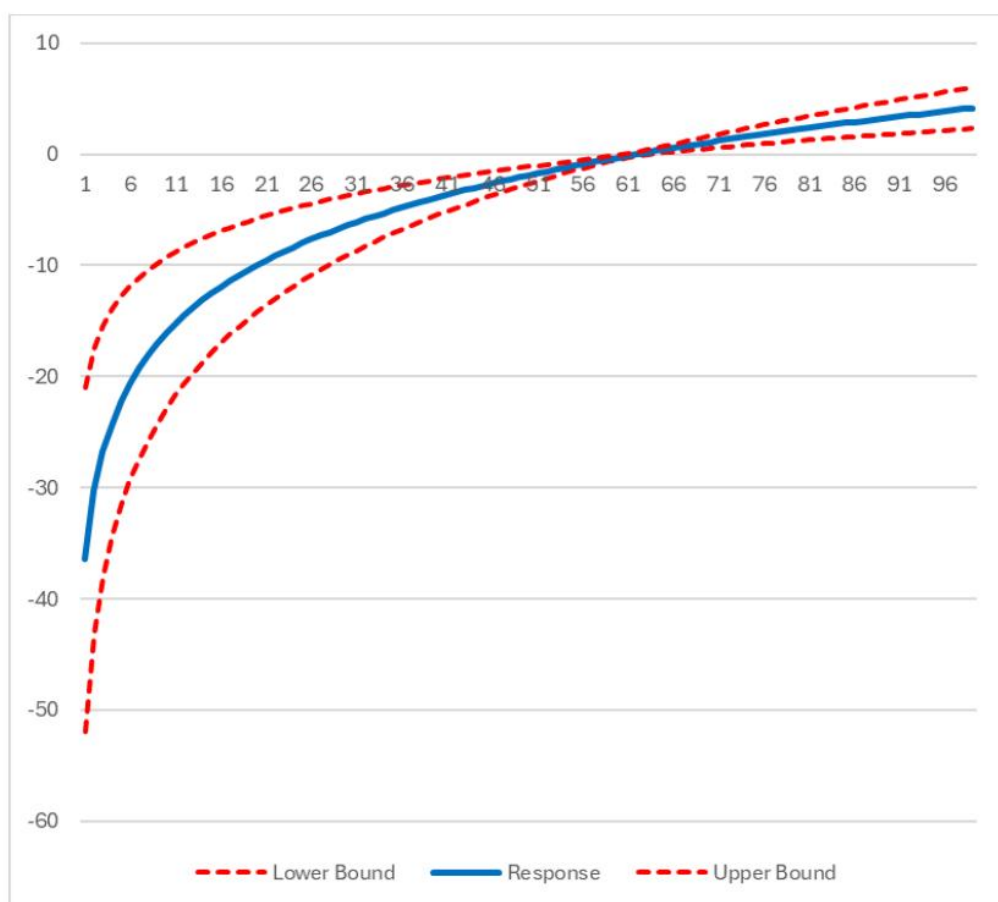
图表 1

图1b：政府债券收益率对世行方法透明度的反应，按制度质量条件划分



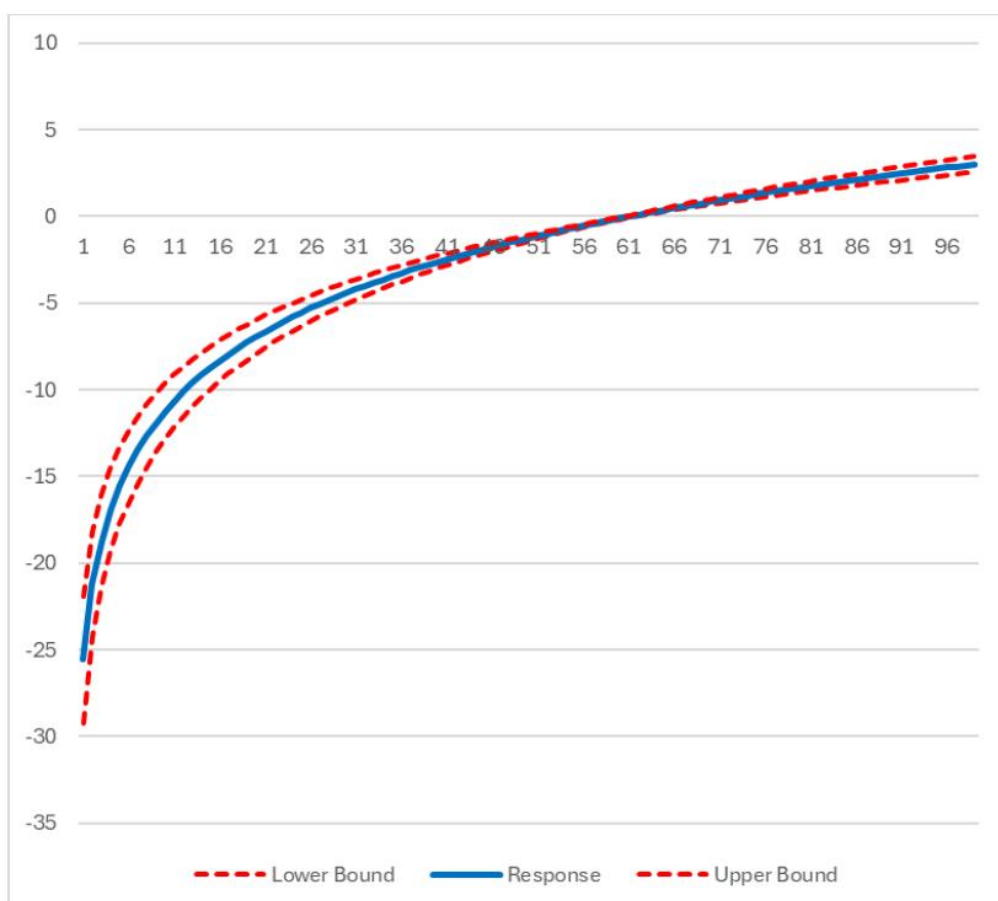
图表 2

图1c：政府债券收益率对世行周期性和及时性透明度的反应，按制度质量条件划分



图表 3

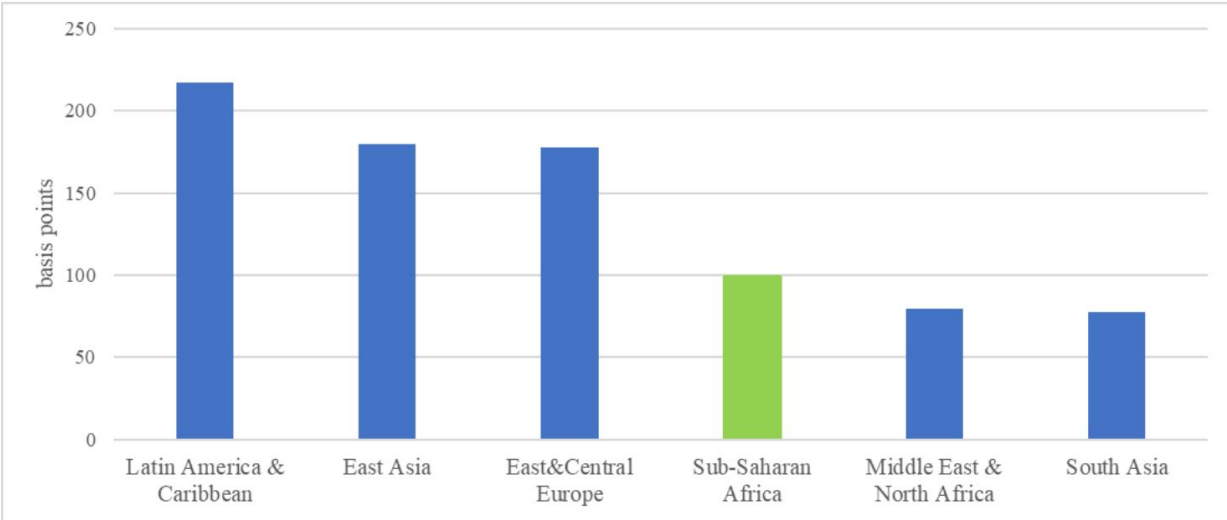
图1d：政府债券收益率对世行数据来源透明度的反应，按制度质量条件划分



图表 4

表7：提高数据透明度的额外收益

图2：数据透明度变化10%对主权债券回报的影响，按2020年各地区PPG外债水平条件划分



图表 5